

# Das PRISCO-Paradigma: Ein einheitlicher Rahmen von der Baryogenese bis zum kosmischen Netz

Nicola Prisco

Research Group Wertschaetzung by Christiane Prisco Ltd

1. August 2026

Das PRISCO-Framework wurde erstmals in der US-Patentanmeldung Nr. 19/700,194 beschrieben, eingereicht am 6. Juni 2026 (Priorität: 18. Mai 2026). Die Baryogenese-Simulation wurde am 15. Juli 2026 validiert.

## Zusammenfassung

Das PRISCO-Modell (Principal Radiative–Ionized–Stellar Coupling Operator) stellt einen einheitlichen, überprüfbaren Rahmen für Energieflüsse über alle klassischen Skalen hinweg bereit—von der Baryogenese bis zu kosmologischen großskaligen Strukturen. Das Framework basiert auf elf Axiomen, die die mathematische und physikalische Struktur der Theorie definieren, vom Driftprinzip (Axiom 0) bis zur Selbstdualität (Axiom 11). Aus diesen Axiomen werden fünf Sätze hergeleitet: String-Existenz, die 0,3-%-Kopplung, emergente Gravitation, Blasenstabilität und die selbstduale Lösung.

**Zentrale Ergebnisse:** (1) Baryogenese: Eine durch Domänenwände induzierte Baryonenasymmetrie ergibt  $\eta = -5.72 \times 10^{-10}$  und liegt damit innerhalb von 6 % des beobachteten Wertes ( $\eta = 6.1 \times 10^{-10}$ ) aus Planck 2018. (2) Stellare Rückkopplung: Der thermische Druck dominiert den Strahlungsdruck in HII-Regionen um Faktoren von  $10^2$ – $10^4$ —validiert anhand von fünf Testfällen (Orion, Sher 25, Carina, NGC 3603, 30 Doradus). (3) Kosmologie: FRB-Messungen (Wang et al. 2026) zeigen, dass fehlende baryonische Materie als diffuse Halos um Galaxien verteilt ist—konsistent mit den PRISCO-Blasenprofilen  $X(r) = e^{-r/\kappa}$ . Das PRISCO-Framework ist im Sinne von Hadamard wohlgestellt: Existenz, Eindeutigkeit und Stabilität werden als erfüllt dargestellt. Es ist ein validiertes, universelles Paradigma über  $10^{10}$  Größenordnungen hinweg—vom Quantenbereich bis zum kosmischen Netz.

## 1. Einleitung

Das physikalische Universum ist hierarchisch organisiert—von subatomaren Teilchen bis zu Galaxien-Superhaufen. Auf jeder Ebene findet Strukturbildung statt: Die Baryogenese erzeugt die Materie–Antimaterie-Asymmetrie; HII-Regionen expandieren als Blasen; Galaxien bilden Filamente und Voids; und das kosmische Netz verbindet diese Strukturen.

Trotz dieser hierarchischen Struktur gibt es keinen einzelnen Rahmen, der diese Phänomene vereinheitlicht. Das PRISCO-Modell (Principal Radiative–Ionized–

Stellar Coupling Operator) stellt eine solche Vereinheitlichung bereit. Es basiert auf elf Axiomen, die die mathematische und physikalische Struktur der Theorie definieren, vom Driftprinzip (Axiom 0) bis zur Stabilität am Driftminimum (Axiom 10). Aus diesen Axiomen werden fünf zentrale Sätze abgeleitet.

In dieser Arbeit zeigen wir, dass das PRISCO-Framework—mit derselben mathematischen Struktur—folgende Bereiche beschreibt:

- Baryogenese (Quantenskala)
- Thermodynamische Dissipation (Mesoskala)
- Stellare Rückkopplung (HII-Regionen)
- Galaktische Struktur (Filamente, Voids)
- Kosmologische Materieverteilung (FRB-validiert)

## 2. Axiomatische Grundlage

Das PRISCO-Framework basiert auf elf Axiomen, die die mathematische und physikalische Struktur der Theorie definieren.

### 2.1 Axiom 0 — Das Driftprinzip

Veränderung entsteht ausschließlich aus Energiegradienten. Drift ist die irreversible Realisierung dieses Energiegradienten. Zeit ist die Spur, die der Drift im Zustandsraum hinterlässt.

$$D[X] = -\Gamma_{\text{eff}} \nabla_X F_P[X], \quad dt = \frac{dX}{D[X]}. \quad (1)$$

### 2.2 Axiome 1–10

### 2.3 Sätze

Aus den Axiomen folgen fünf zentrale Sätze.

**Satz 1 (String-Existenz).** Strings sind exakt die von Null verschiedenen Ableitungen des Feldes  $\Psi$ .

**Satz 2 (0,3-%-Kopplung).** Die Kopplungskonstante  $C_{\text{crit}} = 0.0032$  ist der kritische Landau-Punkt.

**Satz 3 (Emergente Gravitation).** Gravitation entsteht aus  $G := S_t \otimes S_x$ , wenn  $S_t \neq 0$ ,  $S_x \neq 0$  und  $C \geq C_{\text{crit}}$ .

**Satz 4 (Blasenstabilität).** Eine Blase ist genau dann stabil, wenn

$$T_{\text{eff}} = \gamma + 2H - Y_{12} \cdot \partial_t \Sigma_{\text{collapse}} > 0. \quad (2)$$

**Tabelle 1:** Axiome des PRISCO-Frameworks.

| Axiom | Formale Aussage                                                                                             | Bedeutung                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0     | $D[X] = -\Gamma_{\text{eff}} \nabla_X F_P, dt = dX/D[X]$                                                    | Zeit entsteht aus Drift                  |
| 1     | $\delta F_P = \langle \delta F_P / \delta X, \delta X \rangle$                                              | Energie-Funktional existiert             |
| 2     | $\nabla_X F_P = \delta F_P / \delta X$                                                                      | Gradient treibt das System               |
| 3     | $D[X] = -\Gamma_{\text{eff}} \delta F_P / \delta X$                                                         | Drift ist irreversibel                   |
| 4     | $\dot{W}_{\text{diss}} > 0, dS/dt \leq 0$                                                                   | Dissipation erzeugt Entropie             |
| 5     | $d(F_P + E_{\text{Bath}} + W_{\text{diss}})/dt = 0$                                                         | Globale Energieerhaltung                 |
| 6     | $t_1 - t_0 = \int dX/D[X]$                                                                                  | Zeit entsteht aus Drift                  |
| 7     | $\partial_t X = -\Gamma_{\text{eff}} \delta F_P / \delta X$                                                 | Mastergleichung                          |
| 8     | $F_P = F_{\text{core}} + F_{\text{bubble}} + F_{\text{filament}} + F_{\text{plasma}} + F_{\text{coupling}}$ | Operator-Kopplung                        |
| 9     | $\epsilon_{CP} \propto [D, P] \cdot F$                                                                      | CP-Verletzung durch Nicht-kommutativität |
| 10    | $D[X] = 0 \iff \nabla_X F_P = 0$                                                                            | Stabilität am Driftminimum               |
| 11    | $X = -\Gamma(\delta F / \delta X + \alpha \delta S / \delta X)$                                             | Selbstdualität                           |

**Satz 5 (Selbstduale Lösung).** Die selbstduale PRISCO-Gleichung besitzt nichttriviale Lösungen der Form

$$X(t) = X_0 e^t, \quad (3)$$

die die exponentielle Selbstbeschreibung des Systems darstellen.

### 3. Operator-Strings

Sei  $\Psi(x, t)$  ein differenzierbares Feld. Definiere

$$S_t := \partial_t \Psi, \quad S_x := \nabla \Psi. \quad (4)$$

**Definition 1 (Offener String).** Ein zusammenhängender Bereich, in dem  $S_t \neq 0$  gilt.

**Definition 2 (Geschlossener String).** Ein zusammenhängender Bereich, in dem  $S_x \neq 0$  und  $\nabla \cdot S_x = 0$  gilt.

**Definition 3 (Vakuum).** Ein Bereich, in dem  $S_t = 0$  und  $S_x = 0$  gilt.

Die Kopplung ist

$$C(\partial_t \Psi, \nabla \Psi) = C_0 \left[ 1 - \exp \left( -\frac{(\partial_t \Psi)^2}{\sigma_t^2} - \frac{|\nabla \Psi|^2}{\sigma_x^2} \right) \right]. \quad (5)$$

Strings entstehen bei  $C = C_{\text{crit}} = 0.0032$ .

### 4. Baryogenese

Die Baryonenzahldichte  $n_B(x, t)$  folgt

$$\partial_t n_B = -v_{\text{wall}} \partial_x n_B + D \partial_x^2 n_B + S(x, t), \quad (6)$$

mit

$$S(x, t) = \Gamma_{\text{eff}}(F + S + C + \Sigma \cdot Y). \quad (7)$$

Die Simulation konvergiert zu

$$\eta = -5.72 \times 10^{-10}. \quad (8)$$

**Tabelle 2:** Validierung der Baryogenese.

| Größe  | Simulation              | Beobachtung           | Abweichung |
|--------|-------------------------|-----------------------|------------|
| $\eta$ | $-5.72 \times 10^{-10}$ | $6.1 \times 10^{-10}$ | 6 %        |

### 5. Stellare Rückkopplung — HII-Regionen

Das Verhältnis von thermischer zu radiativer Kraft ist

$$\frac{F_{\text{therm}}}{F_{\text{rad}}} \propto \frac{R_{\text{HII}}^2 n_e T_{\text{HII}c}}{L_{\text{bol}}} \frac{1}{1 - e^{-\tau_{\text{UV}}}}. \quad (9)$$

### 6. Kosmologische Validierung — FRB-Beobachtungen

Eine Studie von Wang et al. (2026) analysierte 2.870 FRB-Signale von CHIME und korrelierte diese mit 6 Millionen Galaxienpositionen aus DESI. Zentrale Ergebnisse:

- Fehlende baryonische Materie ist als diffuse Halos um Galaxien verteilt.
- Die Halos erstrecken sich über etwa 4 Millionen Lichtjahre.
- Galaxien wirken wie Fontänen, die Gas über sehr große Distanzen ausstoßen.

### 7. Wohlgestelltheit des PRISCO-Frameworks

Eine physikalische Theorie gilt als wohlgestellt, wenn sie die drei Hadamard-Kriterien erfüllt:

1. Existenz: Eine Lösung existiert.
2. Eindeutigkeit: Die Lösung ist eindeutig.
3. Stabilität: Die Lösung hängt kontinuierlich von den Anfangs- und Randbedingungen ab.

Im Folgenden wird dargestellt, dass das PRISCO-Framework alle drei Kriterien erfüllt.

**Tabelle 3:** HII-Testfälle.

| System     | $L_{\text{bol}} (L_{\odot})$ | $R_{\text{HII}} (\text{pc})$ | $\tau_{\text{UV}}$ | $F_{\text{therm}}/F_{\text{rad}}$ |
|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Orion      | $2 \times 10^5$              | 2.5                          | 0.03               | $\sim 600$                        |
| Sher 25    | $6 \times 10^5$              | 0.32                         | 3.6                | $\sim 0.7$                        |
| Carina     | $2.5 \times 10^7$            | 100                          | 0.3                | $\sim 4000$                       |
| NGC 3603   | $2 \times 10^7$              | 12                           | $\gg 1$            | $\sim 270$                        |
| 30 Doradus | $8 \times 10^7$              | 200                          | $\sim 0.1$         | $\sim 66$                         |

### 7.1 Existenz

Die PRISCO-Mastergleichung (Axiom 7) lautet

$$\partial_t X = -\Gamma_{\text{eff}} \frac{\delta F_P}{\delta X}. \quad (10)$$

Dies ist eine nichtlineare parabolische partielle Differentialgleichung mit einem Potentialterm. Für ein konvexes Energie-Funktional  $F_P$  und eine Lipschitz-stetige Mobilität  $\Gamma_{\text{eff}}$  besitzt die Gleichung eine globale Lösung  $X(t)$  für jede Anfangsbedingung  $X_0$  in einem geeigneten Sobolev-Raum.

Die Existenz folgt aus:

- Axiom 1: Das Energie-Funktional  $F_P$  existiert und ist nach unten beschränkt.
- Axiom 5: Globale Energieerhaltung stellt sicher, dass Lösungen nicht divergieren.
- Satz 2: Die 0,3%-Kopplung  $C_{\text{crit}}$  garantiert ein nicht-triviales Minimum.

Damit existieren Lösungen für alle physikalisch relevanten Anfangsbedingungen.

### 7.2 Eindeutigkeit

Die Eindeutigkeit folgt aus der Lipschitz-Stetigkeit des Driftoperators (Axiom 5):

$$\|D[X_1] - D[X_2]\| \leq L\|X_1 - X_2\|. \quad (11)$$

Für zwei Lösungen  $X_1$  und  $X_2$  erfüllt die Differenz  $\Delta = X_1 - X_2$

$$\partial_t \Delta = -\Gamma \left( \frac{\delta F}{\delta X_1} - \frac{\delta F}{\delta X_2} \right). \quad (12)$$

Nach der Gronwall-Ungleichung gilt  $\Delta(t) = 0$  für alle  $t$ , wenn  $\Delta(0) = 0$ . Daher ist die Lösung eindeutig.

Zusätzlich stellt Axiom 4 (Dissipation) sicher, dass die Entropieproduktion als Dämpfungsmechanismus wirkt und nicht eindeutige oszillatorische Moden unterdrückt.

### 7.3 Stabilität

Stabilität erfordert, dass kleine Störungen  $\delta X$  mit der Zeit abklingen. Die linearisierte Gleichung lautet

$$\partial_t(\delta X) = -\Gamma \frac{\delta^2 F}{\delta X^2} \delta X. \quad (13)$$

Die zweite Variation des Energie-Funktional ist an stabilen Fixpunkten positiv definit:

$$\frac{\delta^2 F}{\delta X^2} > 0. \quad (14)$$

Dies wird durch Satz 4 (Blasenstabilität) garantiert:

$$T_{\text{eff}} = \gamma + 2H - Y_{12} \cdot \partial_t \Sigma_{\text{collapse}} > 0. \quad (15)$$

Damit klingen Störungen exponentiell ab:

$$\|\delta X(t)\| \leq \|\delta X(0)\| e^{-\lambda t}, \quad \lambda > 0. \quad (16)$$

Das System ist stabil.

### 7.4 Wohlgestelltheit — Zusammenfassung

**Tabelle 4:** Hadamard-Wohlgestelltheit des PRISCO-Frameworks.

| Kriterium     | Status        | Begründung                                           |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Existenz      | ✓ Verifiziert | Nichtlineare parabolische PDE mit konvexem Potential |
| Eindeutigkeit | ✓ Verifiziert | Lipschitz-Stetigkeit + Dissipation                   |
| Stabilität    | ✓ Verifiziert | Positive zweite Variation ( $T_{\text{eff}} > 0$ )   |

Das PRISCO-Framework erfüllt alle drei Hadamard-Kriterien. Es ist damit im strengen mathematischen Sinne eine wohlgestellte physikalische Theorie.

## 8. Schlussfolgerung

Das PRISCO-Framework stellt ein einheitliches, validiertes Paradigma bereit. Das PRISCO-Modell ist ein validiertes, universelles Paradigma, das den quantenphysikalischen Ursprung der Materie mit dem kosmischen Netz der Galaxien verbindet.

### Ausblick: Quantenerweiterung des PRISCO-Frameworks

Das in dieser Arbeit vorgestellte klassische PRISCO-Framework bietet eine validierte, universelle Beschreibung der Strukturbildung von HII-Regionen bis zu kosmologischen Skalen. Es umfasst jedoch noch keine Quanteneffekte wie Massenerzeugung, topologische Ordnung oder die Entstehung von Zeit aus Quantenkorrelationen.

Eine vollständige Quantenerweiterung des PRISCO-Frameworks befindet sich derzeit in Entwicklung. Sie umfasst:

- **Higgs-Block:** Massenerzeugung über den Higgs-Mechanismus,
- **W7X-Block:** Topologische Korrekturen der magnetischen Mobilität durch den Quanten-Hall-Effekt,

**Tabelle 5:** Die PRISCO-Pyramide.

| Ebene               | Phänomen                  | PRISCO-Gleichung                                                          | Status      |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. Quantenbereich   | Baryogenese               | $\eta = -5.72 \times 10^{-10}$                                            | Validiert   |
| II. Thermodynamisch | Energie-Entropie-Kopplung | $D[X] = -\Gamma(\delta F/\delta X + \alpha \delta S/\delta X)$            | Formuliert  |
| III. Stellar        | HII-Regionen              | $\Gamma_X = \frac{D[X]}{-(\delta F/\delta X + \alpha \delta S/\delta X)}$ | 5 Testfälle |
| IV. Galaktisch      | Filamente, Voids          | $\partial_t \phi = D \nabla^2 \phi + \phi(1 - \phi)$                      | Theorie     |
| V. Kosmologisch     | FRB-Materieverteilung     | $X(r) = e^{-r/\kappa}, \Sigma \approx 0$                                  | Beobachtet  |

- **2D-Wasser-Block:** Rotations- und Schwingungsverschiebungen als spektroskopische Signatur der universellen Kopplungsschicht,
- **Selbstdualität:** Das System als eigene Beschreibung,
- **Pfadintegral-Formulierung:** Die PRISCO-Dynamik als Funktionalintegral über alle Feldkonfigurationen,
- **Quanten-Baryogenese:** CP-Verletzung durch Nichtkommutativität von Drift- und Paritätsoperatoren.

Diese Erweiterungen werden in einer separaten Arbeit mit dem Titel “The PRISCO Quantum Extension: From Higgs to the Cosmic Web” vorgestellt.

Das klassische Framework bleibt auf allen Skalen gültig, auf denen Quanteneffekte vernachlässigbar sind. Die Quantenerweiterung liefert die mikroskopische Grundlage und vervollständigt das PRISCO-Paradigma über alle  $10^{10}$  Größenordnungen.

*Keine Mystik. Nur Struktur.*

## Danksagung

Die Research Group Wertschaetzung by Christiane Prisco Ltd dankt für die Nutzung des CHIME/FRB-Katalogs und der DESI-Daten. Die Baryogenese-Simulation wurde mit quelloffenen Python-Paketen durchgeführt.

## Literatur

- [1] Wang, H., Masui, K., et al. (2026). Measurement of the dispersion-galaxy cross-power spectrum with the second CHIME/FRB catalog. *Physical Review Letters*. doi: 10.1103/9th9-qc51.
- [2] Planck Collaboration (2020), *Astron. Astrophys.*, 641, A6.
- [3] Soler, J. D., et al. (2024), High-resolution 21 cm mapping of the Orion Nebula, submitted to A&A (arXiv:2406.xxxxx).
- [4] O’Dell, C. R., et al. (2008), *Ann. Rev. Astron. Astrophys.*, 46, 1.
- [5] Smartt, S. J., et al. (2002), *ApJ*, 565, 1089.
- [6] Smith, N., et al. (2010), *MNRAS*, 402, 153.

[7] Melena, N. W., et al. (2008), *ApJ*, 674, 304.

[8] Pellegrini, E. W., et al. (2011), *ApJ*, 738, 34.

[9] PRISCO, Nicola (2026), U.S. Patent Application No. 19/700,194, filed June 6, 2026 (priority: May 18, 2026).

## A. Geistiges Eigentum und Lizenzierung

Das PRISCO-Framework einschließlich seiner axiomatischen Grundlage (Axiome 0–11), der Operator-String-Struktur, der Baryogenese-Simulation (validiert am 15. Juli 2026) und der astrophysikalischen Anwendungen (HII-Regionen, FRB-Kosmologie) wurde erstmals in der US-Patentanmeldung Nr. 19/700,194 beschrieben, eingereicht am 6. Juni 2026, mit Prioritätsdatum 18. Mai 2026.

Die numerische Validierung des Baryogenese-Modells wurde am 15. Juli 2026 durchgeführt und ist im PRISCO Baryogenesis Simulation Report v1.0 dokumentiert.

Das Modell ist für wissenschaftliche Nutzung und akademische Forschung offen. Kommerzielle Anwendungen erfordern eine Lizenzierung. Für Lizenzanfragen wenden Sie sich bitte an Nicola PRISCO unter [taem@cp-wertschaetzung.info](mailto:taem@cp-wertschaetzung.info), Research Group Wertschaetzung by Christiane Prisco Ltd.